EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Équivalent de $\int_0^1 (1 - x^{\alpha})^n \, dx$

Pour $\alpha > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n(\alpha) = \displaystyle\int_0^1 (1 - x^{\alpha})^n \, dx$.

1. Former une relation entre $I_{n+1}(\alpha)$ et $I_n(\alpha)$.
2. Justifier la convergence de la suite $(u_n)_{n \geqslant 1}$ définie par $u_n = \ln\left(n^{1/\alpha} I_n(\alpha)\right)$.
3. En déduire qu'il existe $A_{\alpha} > 0$ tel que $I_n(\alpha) \underset{n \to +\infty}{\sim} \dfrac{A_{\alpha}}{n^{1/\alpha}}$.
4. Exprimer A_{α} à l'aide d'une intégrale.